



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Compiladores - Prova 1 (Max 25 pts)
Professor: Pedro Ramos
Abril 2026

Estudante: _____

1. **Expressões regulares (4pts).**

(a) Forneça uma expressão regular para constantes de ponto flutuante sem sinal que permita constantes como (2pts) :

1.2 3E4 0.23E-8

mas não:

.123 20. 21.E4

(b) Construa o autômato de estados finitos que possa ser utilizada em um analisador léxico para ler tais números de ponto flutuante (2pts).

2. **Analisador léxico (3pts).** Indique, para cada input, quais são os tokens reconhecidos por um analisador léxico de configuração a seguir.

$a^*b \rightarrow CLASSE_1$ $(a \mid b)^*b \rightarrow CLASSE_2$ $c^* \rightarrow CLASSE_3$

(a) *aaabccabbb*

(b) *cbbbbac*

(c) *cbabc*

3. **Gramáticas. (4pts)** Determine, com justificativa, para as seguintes gramáticas:

(i) se S gera strings não geradas por T ; e

(ii) se T gera strings não geradas por S .

$S \rightarrow aaS$

$S \rightarrow Scc$

$S \rightarrow d$

e

$T \rightarrow aTc$

$T \rightarrow d$

4. **Analizador SLR(1) (8pts).** Considere a seguinte gramática:

$$S \rightarrow A B \$$$

$$A \rightarrow A B \mid B a$$

$$B \rightarrow (A) \mid b$$

- (a) Construa o autômato de estados finitos de items LR(0) da gramática acima. (3pts)
- (b) Compute os conjuntos *FOLLOW* dos não terminais *A* e *B*. (2pts)
- (c) Execute o passo a passo do algoritmo **shift-reduce** para a entrada a seguir, mostrando os **estados da pilha e o fluxo de entrada** (*input*) durante a análise. Justifique a decisão tomada nos pontos de conflito do *parser*. (3pts)

b a b (b a) \$

5. **Analizador preditivo (5pts).**

$$S \rightarrow U V$$

$$V \rightarrow + U V \mid \lambda$$

$$U \rightarrow X W$$

$$W \rightarrow * X W \mid \lambda$$

$$X \rightarrow (S) \mid n$$

- (a) Compute os conjuntos *FIRST* e *FOLLOW* para todos os não terminais da gramática acima. (4pts)
- (b) Essa gramática é LL(1)? Justifique sua resposta. (1pt)

6. Fases do Compilador (5pts).

Relacione as atividades técnicas listadas na primeira coluna com a respectiva fase do compilador:

(A) Analisador Léxico, (B) Analisador Sintático, (C) Analisador Semântico, (D) Otimizador ou (E) Gerador de Código.

Atividade Realizada pelo Compilador	Fase do Compilador
Verificar que uma variável foi utilizada sem ter sido previamente declarada no escopo atual.	
Substituir uma multiplicação por uma potência de 2 por uma operação de deslocamento de bits (<i>bit shift</i>).	
Identificar que um bloco de código está entre chaves correspondentes, mas falta um ponto e vírgula após um comando.	
Converter uma sequência de caracteres que representam um número científico (ex: 1.5E-10) em um único valor numérico interno.	
Selecionar quais registradores da CPU serão utilizados para armazenar variáveis temporárias de um laço.	
Descartar comentários e tratamento de diretivas de inclusão de arquivos no código-fonte.	
Verificar que o número e os tipos dos argumentos em uma chamada de função coincidem com a definição da mesma.	
Transformar a árvore de sintaxe abstrata (AST) em um grafo de fluxo de controle para remover código morto.	
Construir a representação interna de expressões matemáticas respeitando a precedência de operadores (ex: multiplicação antes da soma).	
Mapear instruções de nível intermediário para as instruções específicas do conjunto de instruções (ISA) da máquina alvo.	